

## 1. 答案：(C)

詳解：本題的關鍵字為「超聲波」或稱為超音波，人耳能聽到的頻率範圍約為 20 Hz ~ 20000 Hz (Hz：赫茲)，只要跨越這個頻率範圍的聲波，人類就很難聽見。(頻率超過 20000 Hz 即稱為超音波。) 選項中孕婦聽不見的原因為頻率過高，與波速無關。(波速僅與介質狀態、種類、溫度有關)

學習內容：Ka-IV-5 耳朵可以分辨不同的聲音，例如：大小、高低及音色，但人耳聽不到超聲波。

## 2. 答案：(B)

詳解：密度 = 質量 / 體積，且測量的對象為不溶於水且形狀不規則的固體 - 小石頭。故測量此種固體的質量使用天平(甲)；測量體積使用排水法(丙)即可。(乙) 為收集微溶或難溶於水的氣體所使用之排水集氣法設備。(丁) 不規則形狀的物體難以使用直尺做量測。

學習內容：Ea-IV-1-1 時間、長度、質量等為基本物理量，經由計算可得到密度、體積等衍伸物理量。

## 3. 答案：(A)

詳解：根據題意，白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近，食物種類也相似，代表兩個物種會競爭相同資源；而白尾八哥被觀察到會以麻雀幼鳥為食，代表白尾八哥為掠食者，而麻雀為被掠食者，故選 A。

學習內容：La-IV-1 隨著生物間、生物與環境間的交互作用，生態系中的結構會隨時間改變，形成演替現象。

## 4. 答案：(A)

詳解：元素為單一原子組成；化合物為兩種以上的原子結合而成。以上兩類屬於純物質。而混合物為兩種以上之純物質混合而成。故「原子種類」多寡來做為比較依據，則為混合物 > 化合物 > 硫磺。(成分：花崗岩為石英、長石、雲母等礦物且形成時亦有可能有其他物質參雜其中、笑氣：一氧化二氮  $N_2O$ 、硫磺：硫 S)

學習內容：Ab-IV-3 純物質包括元素與化合物。

## 5. 答案：(D)

詳解：從圖(二)可知，乙空氣塊沿著甲空氣塊上緣滑動，而成雲降雨。由此可知乙空氣塊為密度較小的暖空氣，甲空氣塊則為冷空氣。

學習內容：Ib-IV-1：氣團是性質均勻的大型空氣團塊，性質各有不同。

6. 答案：(A)

詳解：抽取地下水會導致地層下陷，故選(A)。(C) 為豪雨所致、(B)則有可能因山地開發不當或多日豪、大雨所致。(D)為地震災害。

學習內容：Md-IV-5：大雨過後和順向坡會加重山崩的威脅。

Fa-IV-1：地球具有大氣圈、水圈和岩石圈。

7. 答案：(B)

詳解：端午節為農曆五月五日、聖誕節為國曆 12 月 25 日，所以要反駁原敘述之「太陽直射北半球才能立蛋」的論述則必須在把其他變因(生雞蛋、正中午)控制下來的條件下成功立蛋則能反駁成功。

學習內容：科學探究與本質－核心素養 3－III- 2

8. 答案：(A)

詳解：根據題意，甲部位經過日光照射，呈現綠色，代表該部位已有葉綠素形成，所以可以行光合作用；而乙部位未受到日光照射，呈現白色，代表該部位缺乏葉綠素，所以無法行光合作用，故選 A。

學習內容：Bc-IV-3 植物利用葉綠體進行光合作用，將二氧化碳和水轉變成醣類養分，並釋出氧氣；養分可供植物本身及動物生長所需。

9. 答案：(D)

詳解：根據牛頓第二定律，物體保持靜止狀態即合力必為 0。題目中亦不考慮桌面與鉛筆間的摩擦力且手與鉛筆間的施力、受力共線。所以根據牛頓第三運動定律，手給鉛筆的力 = 鉛筆給手的力。故  $F_{左} = F'_{左} = F_{右} = F'_{右} = 1\text{ N}$ 。

學習內容：Eb-IV-13 對於每一作用力都有一個大小相等、方向相反的反作用力。

10. 答案：(B)

詳解：庫倫靜電力公式為  $F_q = kQq / r^2$ ，故任意兩電荷間之庫倫靜電力與距離平方成反比。故乙由上圖左移到下圖中的位置時，因為與甲的距離縮短；與丙的距離變長。故  $F_{甲乙}$  變大、 $F_{乙丙}$  變小。

學習內容：Kc-IV-2 靜止帶電物體之間有靜電力，同號電荷會相斥，異號電荷則會相吸。

11. 答案：(C)

詳解：ppm 百萬分濃度的定義為「每 1000 g (克) 的溶液中有多少 mg (毫克) 的溶質」。故題目中每 1000 g 的溶液中含有 30 mg 的苯甲地那鉍即為 30 ppm。

學習內容：Jb-IV-4 溶液的概念及重量百分濃度 (P%)、百萬分點的表示法 (ppm)。

12. 答案：(C)

詳解：根據題意，小明和阿華看到喜愛的明星時，小明站在原地大聲尖叫，而阿華則是追著明星跑，可以看出兩人表現出來的行為都是意識行為，並不是因為危及而做出的反射作用，所以兩人的控制中樞皆為大腦，並用眼睛作為受器才能看到喜愛的明星，而且透過感覺神經元將訊息傳遞至大腦，再透過運動神經元將大腦發出的訊息傳遞至動器。不過，小明站在原地大聲尖叫是以嘴部肌肉做為動器；而阿華追著明星跑則是以腿部肌肉做為動器，故選 C。

學習內容：Dc-IV-1 人體的神經系統能察覺環境的變動並產生反應。

13. 答案：(D)

詳解：

(A) 冬季臺南，位處冬季東北季風背風面，因此不適用於臺南。

(B) 適用於基隆，但冬天時位處季風迎風面，故敘述有誤。

(C) 應為適用於宜蘭，因為冬天時位處季風迎風面，而使宜蘭氣候偏濕。

學習內容：Ib-IV-6 臺灣秋冬季節受東北季風影響，夏季受西南季風影響，造成各地溫度、風向及降水的季節性差異。

14. 答案：(C)

詳解：人能看到(不會主動發光)小球的顏色為其反射該色光到人的眼睛中。所以在紅光照射下能看見紅、紅、黑的條件下，前兩顆可能為白色或紅色；第三顆因無法反射紅光故可能為黑色、黃色、綠色、藍色。只能確定三顆球中最多只能有兩顆白球。

學習內容：Ka-IV-11 物體的顏色是光選擇性反射的結果。

15. 答案：(B)

詳解：

(A) 板塊交界面未必皆與各大陸塊的海陸交界吻合

(C) 只有陸板塊聚合擠壓下，才得以形成陸地山脈

(D) 板塊的交界面包含火山、高聳山脈、中洋脊等

學習內容：Ia-IV-4：全球地震、火山分布在特定的地帶，且兩者相當吻合。

16. 答案：(C)

詳解：依圖(八)可判斷出其形成先後順序為石灰岩最先形成，僅接著火山灰形成的岩層、頁岩、砂岩依序形成，而這過程約是落於 8 百萬年前所形成，最後於 6 百萬年前岩脈才形成。由此可知：

(A) 砂岩形成的時間，比頁岩形成的時間晚，合理。

(B) 岩脈形成的時間，比石灰岩形成的時間晚，合理。

(C) 石灰岩位處於岩層最底層，因此形成的時間，應可能落於 8 百萬年前之前。

(D) 頁岩形成的時間，可能介於 6~8 百萬年前之間，合理。

學習內容：Hb-IV-2：解讀地層、地質事件，可幫助了解當地的地層發展先後順序。

17. 答案：(A)

詳解：鈣離子  $\text{Ca}^{2+}$ ：質子數(w): 20、電子數(y):18；氯離子  $\text{Cl}^-$ ：質子數(x): 17、電子數(z): 18。故表格中： $w > y = z > x$ 。

學習內容：Aa-IV-1 原子模型的發展。

18. 答案：(C)

詳解：圖中可知 (A) 最大靜摩擦力為 400 (gw), (B) 外力  $F$  需  $> 400$  (gw) · 物體才會運動。(C) 在外力  $F < 400$  (gw) 時，物體因為外力與摩擦力相等故為靜止狀態(靜力平衡) (D) 當外力  $F > 400$  (gw) 時，物體開始運動後 動摩擦力即為定值 300 (gw)

學習內容：Eb-IV-4 摩擦力可分靜摩擦力與動摩擦力。

19. 答案：(C)

詳解：二氧化碳溶於水產生碳酸 ( $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ ) 其中碳酸在水中解離成氫離子與碳酸根離子 ( $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ ) 與岩層中的鈣離子 ( $\text{Ca}^{2+}$ ) 反應形成碳酸鈣固體。 ( $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{CaCO}_3$ )

學習內容：Ja-IV-3 化學反應中常伴隨沉澱、氣體、顏色及溫度 變化等現象。

20. 答案：B

詳解：根據附圖，比較吃了甲及吃了乙的血糖濃度變化，可以看出吃了甲會讓血糖濃度快速地上升，並讓血糖上升到較高的濃度，而血糖濃度上升會促使胰島素分泌並抑制升糖素分泌，故選 B。

學習內容：Dc-IV-4 人體會藉由各系統的協調，使體內所含的物質以及各種狀態能維持在一定範圍內。

21. 答案：(D)

詳解：根據途中給的資訊可以得知 (A) PP 最適合拿來裝高濃度酒精(因為材質的質量變化率最低)、(B) PET 最不適合拿來裝高濃度酒精(因為材質的質量變化率最高)、(C) 三者皆為熱塑性鍊狀聚合物、(D) 正確

學習內容：Jf-IV-4 常見的塑膠。

22. 答案：(C)

詳解：蒸散作用是植物體內的水分經由木質部運送至氣孔逸散到大氣中，而木質部的位置是分布在莖的內側，故選 C

學習內容：Db-IV-6 植物體根、莖、葉、花、果實內的維管束具有運輸功能。

23. 答案：(B)

詳解：由於題幹假設「已知各圖中涵蓋的空間範圍皆相同」，因此，在距離相等的條件下，氣壓差值愈大者風速愈大。

(A) 氣壓差值為 8hPa。(B) 氣壓差值為 16hPa。

(C) 氣壓差值為 8hPa。(D) 氣壓差值為 4hPa。故選(B)。

學習內容：Ib-IV-2：氣壓差會造成空氣的流動而產生風。

24. 答案：(A)

詳解：根據附表，可以看出這些鳥類物種分別隸屬於三個科，而這三個科有可能都是分別屬於不同的目；而根據這些鳥類的學名，可以看出這些鳥類分別隸屬於 *Mareca*、*Aythya*、*Phalacrocorax* 及 *Pelecanus* 這四個屬，故選 A。

學習內容：Gc-IV-1 依據生物形態與構造的特徵，可以將生物分類。

25. 答案：(B)

詳解：鋅銅電池中，鋅為負極；銅為正極。(A)(B) 固定負極(大鋅) 比較大銅與小銅的電功率差異為  $1.58 - 0.62 = 0.96$ ；固定正極(大銅) 比較大鋅與小鋅的電功率差異為  $1.58 - 1.37 = 0.21$ 。更換正極大小對電功率的影響大於負極。

(C) 正極面積相同(大銅-大鋅 vs 大銅-小鋅)；負極面積不同之電壓值變化為  $0.818 - 0.78 = 0.038$  (取大小)、電流值變化為  $2.03 - 1.68 = 0.35$ 。電流變化值大於電壓變化值

(D) 負極面積相同(大銅-大鋅 vs 小銅-大鋅)；正極面積不同之電壓值變化為  $0.8 - 0.78 = 0.02$ 、電流值變化為  $2.03 - 0.78 = 1.25$ 。電流變化值大於電壓變化值。

學習內容：Jc-IV-5 鋅銅電池實驗認識電池原理。

26. 答案：(D)

詳解：比熱越小者在固定質量給固定熱量時溫度變化越大

學習內容：Bb-IV-3 不同物質受熱後，其溫度的變化可能不同，比熱就是此特性的定量化描述。

27. 答案：D

詳解：根據題意，甲是具有放大功能的鏡片，所以功能相當於是物鏡；乙可以調整鏡身的位置，所以功能相當於是調節輪；丙可以放置樣本，所以功能相當於是載物臺；丁可以調整光線入射的角度，所以功能相當於是反光鏡，這與光圈可以控制光線量的功能較為不同，故選 D。

學習內容：Da-IV-1 使用適當的儀器可觀察到細胞的形態及細胞膜、細胞質、細胞核、細胞壁等基本構造。



28. 答案：(B)

詳解：要使棕色碘液的棕色消失必須讓碘進行還原反應，另一者的成分必須進行氧化反應(氧化還原必同時發生)。維生素C與綠茶中的成分必要能進行氧化反應。

學習內容：Jc-IV-4 生活中常見的氧化還原反應與應用。

29. 答案：(D)

詳解：圖中可知密度大者位於下層( $X > Y$ )，因為  $7X + 3Y > 5X + 5Y > 3X + 7Y$  所以  $m_{丙} > m_{乙} > m_{甲}$

學習內容：Ab-IV-3 物質的物理性質與化學性質。

30. 答案：(A)

詳解：根據題意，黑眼睛孔雀魚的親代交配後會生下紅眼睛孔雀魚，代表紅眼睛是隱性的表現型，而黑眼睛孔雀魚甲跟黑眼睛孔雀魚乙交配後會生下紅眼睛孔雀魚，代表甲跟乙都至少帶有一個顯性的等位基因(A)；黑眼睛孔雀魚甲跟黑眼睛孔雀魚乙交配產生的子代出現紅眼睛孔雀魚，代表子代紅眼睛孔雀魚身上的兩個隱性基因(a)是分別來自親代甲及親代乙，所以黑眼睛孔雀魚甲跟黑眼睛孔雀魚乙都帶有一個隱性的等位基因(a)，兩者的基因型皆為 Aa。而根據棋盤方格法，黑眼睛孔雀魚丙及黑眼睛孔雀魚丁的基因型有可能是 AA 或 Aa，故選 A。

學習內容：Ga-IV-6 孟德爾遺傳研究的科學史。

31. 答案：(A)

詳解：右手安培定律：電流由南向北時，在導線上方的指針應轉向東方；導線下方的指針應轉向西方。

學習內容：Kc-IV-4 電流會產生磁場，其方向分布可以由安培右手定則求得。

32. 答案：(B)

詳解：質量守恆定律： $H_2S$ 、 $SO_2$  為反應物、 $H_2O$ 、 $S$  為生成物。反應後生成物質量不為 0  $\rightarrow$  (A)(C) 不可能。(B) 有參與反應的反應物質量  $(70 - 2 + 64) =$  有參與反應的生成物質量  $(36 + 98 - 2)$

學習內容：Ja-IV-1 化學反應中的質量守恆定律。

33. 答案：(D)

詳解：由於造成此次地表斷層破裂面之地震震央落於乙側，因此可選擇與震央相同側的乙處，進行鑽探尤佳。

學習內容：Md-IV-4：臺灣位處於板塊交界，因此地震頻仍，常造成災害。

34. 答案：(D)

詳解：根據題意，生物甲具有菌絲，所以生物甲是真菌界的成員；生物乙不具有細胞核，所以生物乙是原核生物界的成員，故選 D。

學習內容：Gc-IV-1 依據生物形態與構造的特徵，可以將生物分類。

35. 答案：(A)

詳解：根據題意，分裂方式甲產生的子細胞染色體套數與母細胞相同，所以分裂方式甲為細胞分裂；分裂方式乙產生的子細胞染色體套數為母細胞染色體套數的一半，所以分裂方式乙為減數分裂。而「以葉片繁殖出幼苗」及「以種子萌芽成幼苗」的過程中發生的分裂方式皆為細胞分裂，與產生單套配子的減數分裂無關，故選 A。

學習內容：Da-IV-4 細胞會進行細胞分裂，染色體在分裂過程中會發生變化。

36. 答案：(A)

詳解：根據題意，若澱粉酶已完全失去作用便無法分解澱粉，也不會產生葡萄糖，所以碘液會變色，但本氏液不會，故選 A。

學習內容：Bc-IV-1 生物經由酵素的催化進行新陳代謝，並以實驗活動探討影響酵素作用速率的因素。

37. 答案：(B)

詳解：假設距離太陽最近的五顆行星與太陽皆位於同一平面上，則：

(A)若地球、金星、水星呈一直線，地球不可能位於金星與水星之間，故(A)有誤。

(B)若太陽、地球、火星呈一直線，由於地球對太陽公轉較快。因此，地球與火星可能位於太陽的兩側，而使太陽可能位於地球與火星之間。

(C)若金星、太陽、水星呈一直線，由於水星對太陽公轉較快。同理，而使太陽有可能位於金星與水星之間。

(D)若火星、地球、木星呈一直線，由於火星與木星對太陽公轉較慢，因此地球有可能位於火星與木星之間。

學習內容：Fb-IV-1：太陽系由太陽和行星組成，行星均繞太陽公轉。

38. 答案：(C)

詳解：表(九)中樣品位置的改變皆為以位置作為不同年份的控制變因來檢測風速。

學習內容：INa-IV-3 科學的發現與新能源，及其對生活與社會的影響。

39. 答案：(C)

詳解：牛頓第二定律：合力 = 質量  $\times$  加速度，且加速度為單為時間內的速度變化量。

在  $t = 5$  (s)時，速度大小固定所以合力大小  $F_5$  為 0。在  $t = 2$  (s), 7 (s) 時  $v-t$  圖中的切線斜率大小固定(即有固定大小的加速度)。所以  $F_2 = F_7 > 0 > F_5 = 0$

學習內容：Eb-IV-11 物體做加速度運動時，必受力。以相同的力 量作用相同的時間，則質量愈小的物體其受 力後造成的速度改變愈大。

40. 答案：(A)

詳解：冰塊降溫導致燒瓶內水蒸汽凝結成水進而使瓶內壓力下降導致水的沸點下降底部的液態水就要汽化變成水蒸氣(為了補充壓力達到新的平衡)。

學習內容：Ec-IV-2 定溫下，定量氣體在密閉容器內，其壓力與 體積的定性關係。

41. 答案：(D)

詳解：圖(二十五)中，液化氫單位質量能產生較多的能量但單位體積能產生的能量比較少(單位質量的能量密度高)。所以要產生相同能量的條件下液化氫需要的質量就不用很多，但會占用很大的體積。

學習內容：Nc-IV-2 開發任何一種能源都有風險，應依據證據來 評估與決策。

42. 答案：(B)

詳解：1 度電 = 1 kWh 且 每度電為 3 元，所以電費部分  $0.021 \times 3$  即為答案。

學習內容：Mc-IV-7 電器標示和電費計算。

43. 答案：(D)

詳解：表(十)中顯示先低溫處理(前三天)存放溫度為  $-13^{\circ}\text{C}$ 、 $10^{\circ}\text{C}$  再放到第五天的變色比例變成 96% 及 100 %

學習內容：Ma-IV-1 生命科學的進步，有助於解決社會中發生的 農業、食品、能源、醫藥，以及環境相關的 問題。

44. 答案：(C)

詳解：實驗三中之表(十一) 顯示，含有 -COOH 的食醋與甲酸相較於鹽酸與硫酸在第 5 天的變色比例為 100% 與 70%。

學習內容：Ma-IV-1 生命科學的進步，有助於解決社會中發生的 農業、食品、能源、醫藥，以及環境相關的 問題。

45. 答案：(D)

詳解：根據附圖，可以看出濾紙上共有十一個點，第一個點是以針刺耳垂使其流血後，再等待 30 秒後才以濾紙接觸耳垂，而每個點均間隔 30 秒，所以第十一個點代表出血時間為五分三十秒，故選 D。

學習內容：Db-IV-2 動物體 ( 以人體為例 ) 的循環系統能將體內的物質運輸至各細胞處，並進行物質交換。並經由心跳、心音及脈搏的探測，以了解循環系統的運作情形。



46. 答案：(D)

詳解：出血時間與凝血功能有關，而血小板及凝血因子都會影響到凝血功能，血小板數量過少或是凝血因子異常都會延長出血時間，故選 D。

學習內容：Db-IV-2 動物體（以人體為例）的循環系統能將體內的物質運輸至各細胞處，並進行物質交換。並經由心跳、心音及脈搏的探測，以了解循環系統的運作情形。

47. 答案：(B)

詳解：圖(二十九)中，使用質量為 200 g 的砝碼時所施加的外力為 150 gw。故拉力做功為  $150 \times 10 = 1500 \text{ gw-cm}$ 。

學習內容：Eb-IV-7 簡單機械，例如：槓桿、滑輪、輪軸、齒輪、斜面，通常具有省時、省力，或者是改變作用力方向等功能。

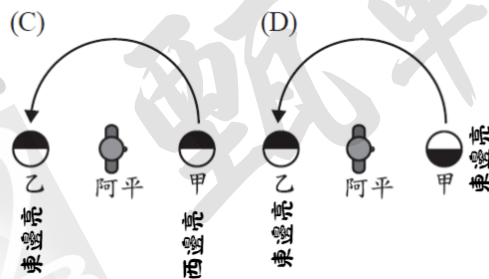
48. 答案：(D)

詳解：因為外力施加所要克服的重量為砝碼 + 動滑輪兩者。所以圖形不會通過原點。

學習內容：Eb-IV-7 簡單機械，例如：槓桿、滑輪、輪軸、齒輪、斜面，通常具有省時、省力，或者是改變作用力方向等功能。

49. 答案：(C)

詳解：上弦月時，月球西邊亮；下弦月時，月球東西邊亮。因此(A)與 (B)兩個選項明顯地並非東、西方位，故不考慮。(C)與(D)兩選項分析如下圖



學習內容：Fb-IV-4：月相變化具有規律性。

50. 答案：(B)

詳解：從上弦月至下弦月，地球歷時十五天，故地球自轉約 15 圈。

學習內容：Fb-IV-4：月相變化具有規律性。